

Assurance of Learning Proposal

Computer Networks



Networking Media / Topology, IP Addressing & Subnetting, Routing, Application layer (HTTP / SMTP - Web/Email)

Group 8 Members:

Veby Novalisa - 2802552811

Fedryan Ananda Saputra - 2802566363

Luqman Alexsandro Marty Prodi - 2802553682

Zaidan ikram - 2802551481

Ihsan Panji Rahmawan - 2802550610

D1519 - Ir. Santoso Budijono M.M as Primary Instructor

Computer Networks Odd Semester 2025
Bina Nusantara University

Introduction

Background Information

Pada mata kuliah *Computer Networks* di program studi *Computer Science* BINUS University, kami diberikan tugas akhir berupa perancangan dan simulasi jaringan komputer berdasarkan denah Gedung Anggrek BINUS. Tugas akhir ini menjadi sarana bagi kami untuk menerapkan seluruh konsep dan materi jaringan yang telah dipelajari selama perkuliahan.

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, kami melakukan perancangan jaringan secara menyeluruh, mulai dari penentuan media dan topologi jaringan, pengalamatan IP, penerapan subnetting, hingga konfigurasi routing serta layanan jaringan pada lapisan aplikasi seperti HTTP dan SMTP. Pada proyek ini, kelompok kami ditugaskan untuk merancang jaringan komputer pada lantai 2, lantai 3, dan lantai 7 Gedung Anggrek BINUS. Seluruh rancangan jaringan tersebut kami implementasikan hingga tahap konfigurasi menggunakan Cisco Packet Tracer.

Melalui proyek ini, kami diharapkan mampu memahami proses perancangan jaringan komputer secara terstruktur, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga dari sisi perencanaan. Selain memastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, kami juga dilatih untuk mempertimbangkan pemilihan dan penggunaan perangkat jaringan secara efisien. Dengan demikian, desain jaringan yang dibuat diharapkan memiliki keseimbangan antara kinerja jaringan dan penggunaan anggaran yang wajar.

Meskipun jaringan yang dirancang bersifat simulasi dan tidak diterapkan secara langsung, seluruh konfigurasi disusun dengan pendekatan yang menyerupai kondisi implementasi nyata. Oleh karena itu, hasil dari tugas akhir ini diharapkan menghasilkan desain jaringan yang realistis, terstruktur, dan dapat dijadikan gambaran implementasi jaringan komputer pada lingkungan sebenarnya.

Project Objectives

- Mengembangkan rancangan jaringan komputer untuk lingkungan gedung bertingkat pada Gedung Anggrek BINUS yang mencakup lantai 2, lantai 3, dan lantai 7.
- Menentukan struktur jaringan dan alokasi alamat IP yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing area dengan menerapkan teknik VLSM.
- Menyusun konfigurasi jalur komunikasi antar jaringan menggunakan static routing serta melakukan pengecekan konektivitas.
- Melakukan simulasi operasional layanan jaringan, termasuk akses web dan pengiriman email, melalui Cisco Packet Tracer.
- Menyusun perencanaan penggunaan perangkat jaringan beserta perkiraan biaya guna menghasilkan desain jaringan yang efektif dan layak diterapkan.
- Mengevaluasi hasil perancangan dan simulasi jaringan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan serta ketentuan proyek.

1. Layer 1 - Physical Layer

Table :

Table jumlah penempatan kabel tiap lantai

a. Cable type of cable used - why?

Jenis kabel yang digunakan pada desain jaringan ini adalah Kabel LAN UTP Cat6 Vascolink Original 1 roll 305 meter dengan konektor VENTION RJ45 Cat6/Cat6A.

Kabel CAT6 dipilih karena mampu mendukung kecepatan hingga 1 Gbps dengan frekuensi 250 MHz, sehingga sesuai untuk kebutuhan jaringan gedung yang membutuhkan koneksi stabil dan andal. Penggunaan kabel Vascolink Original memastikan kualitas material yang baik dan daya tahan yang lebih tinggi untuk penggunaan jangka panjang.

Kabel digunakan dalam bentuk roll 305 meter karena lebih efisien dari sisi biaya dibandingkan membeli kabel pendek (10–15 meter). Dengan kabel roll, panjang kabel dapat disesuaikan langsung di lapangan, sehingga biaya per meter lebih murah dan sisa kabel dapat diminimalkan.

Untuk koneksi antar perangkat, digunakan konektor VENTION RJ45 Cat6/Cat6A yang kompatibel dengan kabel CAT6 dan mendukung transmisi data sesuai standar jaringan.

b. Length of cables – using floor plan image

Berdasarkan perencanaan jaringan pada setiap lantai dan estimasi jalur penarikan kabel sesuai denah lantai, jumlah kabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Lantai 2:
Menggunakan 4 roll kabel CAT6, masing-masing sepanjang 305 meter, untuk menghubungkan perangkat jaringan di seluruh ruangan lantai 2.
- Lantai 3:
Menggunakan 3 roll kabel CAT6 sepanjang 305 meter, disesuaikan dengan jumlah ruangan dan jarak antar perangkat jaringan.
- Lantai 7:
Menggunakan 6 roll kabel CAT6 sepanjang 305 meter, karena cakupan jaringan dan jumlah titik koneksi yang lebih banyak.

Total kabel yang digunakan adalah 13 roll, dengan panjang keseluruhan sebesar 3.965 meter. Panjang kabel ini sudah mencakup kebutuhan penarikan kabel utama serta cadangan untuk instalasi dan terminasi konektor.

c. Cost of cables

Biaya kabel jaringan dihitung berdasarkan harga kabel LAN UTP Cat6 Vascolink Original roll 305 meter yang diperoleh dari marketplace online. Harga satu roll kabel adalah sekitar Rp588.616.

Dengan total penggunaan 13 roll, maka biaya keseluruhan untuk kabel jaringan adalah sebesar Rp8.240.624.

2. Layer 2 - Data Link Layer

a. Type of switch used includes number of switch ports- why?

Switch yang digunakan dalam desain jaringan ini adalah TP-LINK TL-SG1048 48-Port Gigabit Rackmount Switch, yang sesuai untuk gedung bertingkat karena mampu mendukung banyak perangkat akhir yang tersebar di berbagai ruangan dan lantai dengan kebutuhan host yang beragam. Berdasarkan perencanaan subnetting, setiap ruangan memerlukan 25 hingga 85 host, umumnya menggunakan subnet /26 dan /27. Dengan kapasitas 48 port, switch ini menyediakan kepadatan port yang memadai untuk koneksi langsung ke perangkat maupun sebagai switch akses/distribusi. Dukungan Gigabit Ethernet pada seluruh port memastikan jaringan mampu menangani lalu lintas data yang tinggi dengan latensi rendah, khususnya pada lingkungan perkantoran, akademik, IT, dan laboratorium.

Selain itu, desain rackmount membuat TL-SG1048 cocok ditempatkan pada ruang jaringan terpusat di setiap lantai, sehingga mendukung manajemen kabel yang rapi dan kemudahan pengembangan jaringan. Dari sisi desain jaringan, penggunaan switch 48 port mengurangi jumlah perangkat yang dibutuhkan dibandingkan switch berkapasitas lebih kecil, sehingga menyederhanakan pemeliharaan dan menurunkan kompleksitas infrastruktur. Dengan demikian, TP-LINK TL-SG1048 merupakan pilihan yang tepat karena menyeimbangkan kapasitas port, performa, skalabilitas, dan kepraktisan untuk kebutuhan jaringan gedung bertingkat.

b. Total of switches used

Sebanyak 58 unit switch TP-LINK TL-SG1048 digunakan dalam gedung ini, dengan distribusi 15 switch di Lantai 2, 23 switch di Lantai 3, dan 20 switch di Lantai 7. Seluruh 58 switch tersebut dibutuhkan karena jumlah host di setiap ruangan serta penyebaran fisik ruangan mengharuskan penggunaan switch yang bersifat khusus atau hanya digunakan bersama secara terbatas. Pendekatan ini memastikan ketersediaan port yang mencukupi, pemisahan subnet yang jelas, serta jarak penarikan kabel yang tetap efisien dan mudah dikelola.

Penempatan switch berdasarkan ruangan atau segmen jaringan yang telah ditentukan juga meningkatkan keandalan jaringan secara keseluruhan, mempermudah proses pemeliharaan dan troubleshooting, serta memungkinkan setiap lantai beroperasi secara lebih mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada lantai lain. Dengan demikian, penggunaan seluruh 58 switch tersebut menghasilkan desain jaringan yang terstruktur, skalabel, dan efisien dari sisi performa, sehingga mampu memenuhi kebutuhan operasional gedung secara optimal.

c. Cost of switch

Karena untuk desain seluruh 3 lantai kami menggunakan model switch yang sama, yaitu TP-LINK TL-SG1048 48-Port/48 Port Gigabit Rackmount Switch, maka total biaya switch yang digunakan dalam desain ini didasarkan pada biaya switch tersebut, yaitu Rp3.710.000 per unit switch.

Dengan total 58 switch yang tersebar di 3 lantai, kami dapat memperkirakan total biaya switch sekitar Rp215.180.000.

Table: [Tabel Harga dan Jumlah Pembagian Switch per Lantai](#)

3. Layer 3 - Network Layer

a. IP address on each room

Setiap ruangan diberikan alamat IP yang disesuaikan dengan jumlah perangkat yang digunakan. Pembagian alamat IP dilakukan dengan menggunakan metode Variable Length Subnet Mask (VLSM) agar setiap ruangan dapat memperoleh jumlah alamat yang cukup tanpa terjadinya pemborosan.

Pada setiap ruangan, telah ditentukan Network Address, Broadcast Address, serta rentang IP yang dapat digunakan oleh setiap perangkat. Dengan pembagian ini akan dapat dipastikan bahwa alamat IP yang digunakan antar ruangan tidak akan ada yang saling bertabrakan sehingga pengelolaan alamat IP antar ruangan menjadi lebih tertata dan mudah dikelola.

Rincian lengkap untuk pembagian IP setiap ruangan, termasuk Range IP Address, Network Address, Broadcast Address, dan jumlah IP yang digunakan, akan dipaparkan pada Google Sheets berikut : [Pembagian-IP](#)

b. Router types used - why?

Router yang digunakan pada setiap lantai adalah TP-Link TL-ER7206 Omada 6 Port Gigabit Multi-WAN VPN Cloud Router. Router ini dipilih karena mampu berperan sebagai distribution router yang menghubungkan subnet-subnet hasil VLSM pada masing-masing lantai. Dengan dukungan Gigabit Ethernet akan memungkinkan lalu lintas data antar ruangan berjalan dengan lancar, sementara fitur Multi-WAN meningkatkan keandalan koneksi jaringan. Selain itu, dukungan VPN memberikan keamanan dalam pengelolaan jaringan jarak jauh.

Pada sisi pusat jaringan, diterapkan fungsi core routing sebagai titik agregasi lalu lintas dari lantai 2, 3, dan 7. Fungsi ini menangani proses routing antar subnet VLSM serta pengelolaan lalu lintas menuju jaringan server, sehingga komunikasi antar lantai dapat berlangsung secara terpusat dan terkontrol.

Kombinasi antara router per lantai dan penerapan fungsi core routing ini dipilih untuk memastikan jaringan memiliki performa yang stabil, keamanan yang terjaga, serta kemudahan dalam pengelolaan dan pengembangan sesuai kebutuhan kampus kedepannya.

c. Cost of router

Perhitungan biaya untuk router:

- Router per lantai (TP-Link TL-ER7206): 10 unit (Lantai 2: 3 unit, Lantai 3: 3 unit, dan Lantai 7: 4 unit)
- Harga per unit: Rp 1.700.000
- Total biaya router : Rp. 17.000.000

Detail perhitungan biaya router pada setiap lantainya dapat dilihat pada Google

Sheets berikut ini : [Router](#)

Routing table lengkap seluruh router pada lantai 2, 3, dan 7, termasuk konfigurasi static route menuju jaringan server, dapat dilihat pada Google Sheets berikut, dengan metode static routing yang dipilih karena topologi jaringan sederhana dan mudah dikontrol. [Routing-Table](#)

4. Layer 4 - Transportation Layer

Contoh Port & Socket Address yang Digunakan:

- Web Server (HTTP) → Port 80 — 192.168.30.2:80
- Web Server (HTTPS) → Port 443 — 192.168.30.2:443
- Email Server (SMTP) → Port 25 — 192.168.30.10:25
- Email Server (POP3) → Port 110 — 192.168.30.10:110
- FTP Server → Port 21 — 192.168.30.18:21

a. Layer 4

1. Duty of layer 4:

Layer 4 atau Transportation Layer berfungsi mengatur pengiriman data dari satu proses ke proses lain. Layer ini memastikan data dari client sampai ke aplikasi yang benar di server dengan memanfaatkan port number. Selain itu, layer 4 menangani proses segmentasi data, pengurutan data, pengendalian aliran, serta pengendalian kesalahan agar komunikasi berjalan dengan benar.

2. Port number used (see application used on layer 5):

Setiap layanan jaringan menggunakan port number yang berbeda walaupun berada pada IP address yang sama. Web server berada pada IP 192.168.30.2, di mana layanan HTTP menggunakan port 80 dan HTTPS menggunakan port 443 untuk akses website. E mail server berada pada IP 192.168.30.10, dengan SMTP port 25 digunakan untuk pengiriman email dan POP3 port 110 digunakan untuk pengambilan email oleh client. FTP server berada pada IP 192.168.30.18 dan menggunakan port 21 untuk proses transfer file.

3. Process transport layer - TCP, UDP:

Pada transport layer terdapat dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. TCP digunakan pada layanan yang membutuhkan koneksi yang andal seperti web, email, dan FTP. TCP membangun koneksi terlebih dahulu melalui three way handshake sebelum data dikirim. Data dikirim dalam bentuk segment yang diberi nomor urut sehingga dapat diterima secara lengkap dan berurutan. UDP digunakan pada layanan yang mengutamakan kecepatan. UDP tidak membangun koneksi dan tidak menjamin keutuhan data, sehingga cocok untuk aplikasi seperti streaming dan komunikasi real time.

b. Explain process to process delivery from client to mail server using HTTPS.

Process to process delivery dari client ke mail server menggunakan HTTPS dimulai ketika client dengan IP 192.168.30.50 mengakses web mail melalui browser. Domain mail server diterjemahkan oleh DNS menjadi IP address 192.168.30.10. Karena menggunakan HTTPS, client menentukan port tujuan 443 sehingga terbentuk socket address 192.168.30.10:443. Transport layer pada client menggunakan TCP untuk membangun koneksi dengan mail server melalui three way handshake.

Setelah koneksi terbentuk, data HTTPS dikirim dalam bentuk segment ke mail server. Mail server menerima data berdasarkan port 443, memproses request dari client, lalu mengirimkan response kembali melalui koneksi TCP yang sama sampai proses komunikasi selesai.

5. Layer 5 - Application Layer

Application Layer adalah lapisan yang menyediakan antarmuka antara aplikasi yang berjalan di komputer dengan jaringan di bawahnya. Di sinilah protokol-protokol yang kita gunakan sehari-hari (seperti membuka web atau kirim email) bekerja.

a. Explain process of email from 1 device to server.

Secara sederhana, proses pengiriman email dari satu perangkat (client) menuju server mengikuti tahapan berikut:

1. **Penyusunan (User Interface):** Pengguna membuka aplikasi email (seperti Outlook atau Gmail) dan menulis pesan. Pada tahap ini, aplikasi menggunakan protokol di Application Layer untuk menyiapkan data.
2. **Penerjemahan Alamat (DNS Lookup):** Sebelum dikirim, sistem perlu tahu di mana alamat IP server tujuan. Aplikasi akan meminta bantuan DNS untuk menerjemahkan domain (misalnya gmail.com) menjadi IP address.
3. **Pemanggilan Protokol SMTP:** Untuk mengirim email, perangkat menggunakan protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). SMTP bertugas seperti petugas pos yang memastikan surat keluar dari perangkatmu menuju kantor pos (server).
4. **Pembuatan Koneksi (Handshake):** Sebelum data benar-benar dikirim, Application Layer akan meminta Transport Layer (Layer 4) untuk membangun koneksi yang aman menggunakan TCP Three-Way Handshake agar data tidak hilang di jalan.
5. **Pengiriman Data:** Setelah koneksi terbentuk, data email dikirim dalam bentuk segmen-segmen menuju server tujuan pada Port 25 (untuk SMTP standar).
6. **Penerimaan di Server:** Server email menerima data tersebut, memprosesnya, dan menyimpannya di kotak surat digital server sampai nantinya diambil oleh penerima menggunakan protokol lain seperti POP3 atau IMAP.

b. Function of HTTP (web server), mail server, DHCP, DNS

- **HTTP (Web Server)**
HTTP digunakan untuk mengakses website dengan mentransfer data halaman web seperti teks dan gambar dari server ke browser melalui port 80.
- **Mail Server**
Mail server berfungsi mengelola email dengan menerima, menyimpan, dan meneruskan pesan menggunakan protokol SMTP untuk pengiriman serta POP3/IMAP untuk penerimaan.
- **DHCP**
DHCP berfungsi membagikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan sehingga konfigurasi IP tidak perlu dilakukan secara manual.
- **DNS**
DNS berfungsi menerjemahkan nama domain (seperti www.google.com) menjadi alamat IP agar komputer dapat mengetahui server tujuan.

Conclusion

Perancangan jaringan pada proyek ini dilakukan untuk mendukung implementasi jaringan komputer multi-lantai di Gedung Anggrek BINUS dengan fokus pada lantai 2, lantai 4, dan lantai 7. Desain jaringan disusun dengan mempertimbangkan kondisi gedung, tata letak ruangan, kebutuhan pengguna, serta spesifikasi perangkat jaringan yang digunakan agar jaringan dapat beroperasi secara optimal dan dapat dikembangkan di masa mendatang.

Penggunaan perangkat jaringan seperti router dan switch, serta pemanfaatan kabel Cat 6 pada Physical Layer, berperan dalam memastikan cakupan jaringan yang menyeluruh dan performa yang baik. Pada Network Layer, penerapan VLSM dan static routing memungkinkan pengelolaan alamat IP dan jalur komunikasi antar jaringan berjalan secara efisien, sementara mekanisme redundansi router membantu meningkatkan keandalan jaringan.

Rancangan jaringan ini menitikberatkan pada keseimbangan antara kinerja jaringan, keandalan sistem, dan efisiensi biaya. Dengan dukungan layanan jaringan pada Transport dan Application Layer seperti HTTP/HTTPS, SMTP/POP3, DHCP, dan DNS, jaringan mampu menyediakan konektivitas yang stabil dan aman bagi pengguna. Berdasarkan estimasi harga pasar, total biaya implementasi jaringan diperkirakan sebesar Rp263.354.624, sehingga desain yang dihasilkan bersifat realistis dan relevan untuk diterapkan pada lingkungan kampus.

Link Share Folder

Berikut ini adalah link Google Drive yang berisi file Excel, Cisco Packet Tracer, PPT, serta video presentasi oleh kelompok 8 :

[Google Drive - Project Kelompok 8](#)